

Blocco 16 – Dashboard e capstone NoSQL

Aggregation pipeline e verifica del sistema di telemetria

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block16_telemetria_dashboard_capstone/block16_telemetria_dashboard_capstone.pdf`
- Stack: `docker-compose.telemetry.yml`
- Query dashboard: `nosql/telemetry_dashboard_queries.js`
- Soluzione: `solution.md` e `solution.js`

1. Problema in forma informale

Bisogna completare il sistema di telemetria costruendo le query di dashboard: KPI, ultima lettura, trend, energia, ambiente, alert e controllo raw-curved.

2. Specifica corretta del problema

- input: database MongoDB `telemetry` già popolato;
- output: pipeline di aggregazione per dashboard e presentazione del sistema;
- vincolo: ogni card deve dichiarare la propria granularità;
- vincolo: usare `readings_curated` per le metriche dashboard;
- vincolo: includere almeno un controllo di qualità;
- vincolo: confrontare la soluzione NoSQL con il sistema ticketing relazionale.

3. Implementazione completa

```
docker compose -f docker-compose.telemetry.yml up -d
docker exec rdnosql-telemetry-mongo mongosh /nosql/telemetry_schema.js
docker exec rdnosql-telemetry-mongo mongosh /nosql/telemetry_dashboard_queries.js
```

4. Card minime

- KPI generale: letture, dispositivi, warning;
- ultima lettura per dispositivo;
- trend a bucket di 5 minuti;
- metriche energia per sito;
- metriche ambiente per sito;
- alert recenti;
- controllo raw-curved.

5. Criteri di verifica

- le pipeline vengono eseguite senza errori;
- le card usano la collection giusta;
- la granularità è dichiarata;
- i valori nulli sono interpretati correttamente;
- il controllo raw-curved è presente;
- il confronto SQL/NoSQL è motivato.